复分析

Complex Analysis

课程讲义 · 2026 年秋季学期

张三 示例大学数学科学学院

目录

第 4 讲　柯西积分公式及其推论 2

4.1 柯西积分公式 . . . 2
4.2 高阶导数公式 . . . 3
4.3 刘维尔定理与代数基本定理 . . . 4
4.4 莫雷拉定理 . . . 5
习题 . . . 5

第 5 讲　留数定理及其在实积分中的应用 6

5.1 孤立奇点与留数 . . . 6
5.2 留数定理 . . . 7
5.3 用留数计算实积分 . . . 7
习题 . . . 10

关于本讲义

本讲义根据课堂板书整理，供选课同学复习之用。讲义按“讲”编号，节、公式、定理与图表都带讲次前缀，例如“定理 4.5”“式 (5.3)”。右侧旁注栏收录历史注记、补充说明与小插图，略去不读不影响正文的连贯。本讲义遵循国内通行的记号习惯：不等号写作 $\leqslant$、$\geqslant$，微分号、自然对数的底与虚数单位用正体 d、e、i。标有“选做”的习题难度较高，供学有余力的同学练习。

柯西积分公式及其推论

第 4 讲

主讲 张三　　记录 李四　　日期 2026 年 10 月 12 日

本讲要点

- 柯西积分公式：解析函数在圆盘内的值由它在边界圆周上的值完全决定；
- 解析函数无穷次可导，并满足高阶导数公式与柯西不等式；
- 刘维尔定理，以及由它得到的代数基本定理；
- 莫雷拉定理——柯西定理的逆命题，以及它对一致收敛的应用。

上一讲证明了柯西–古尔萨定理：若 f 在单连通区域 D 内解析，则对 D 内任一闭曲线 γ 都有 $\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 0$。这一讲从它出发，导出复分析中最核心的公式。我们将看到，“复可导”这一条件远比“实可导”强得多：它迫使函数无穷次可导，迫使有界整函数退化为常数，还迫使函数的局部性态被边界值完全控制。

4.1　柯西积分公式

以下总设 $D \subset \mathbb{C}$ 是区域，即连通的开集。对 $z_0 \in \mathbb{C}$ 与 $r > 0$，记 $B(z_0, r) = \{z : |z - z_0| < r\}$，并用 C_r 表示按逆时针方向绕行一周的圆周 $|\zeta - z_0| = r$。

定理 4.1（柯西积分公式）　设 f 在区域 D 内解析，闭圆盘 $\overline{B}(z_0, r) \subset D$。则对任意 $z \in B(z_0, r)$，有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{C_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{4.1}$$

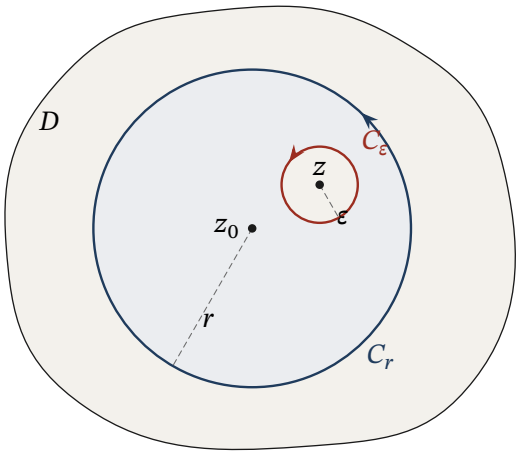


图 4.1　在圆周 C_r 与 C_ε 之间的圆环形区域（着色部分）上，$f(\zeta)/(\zeta - z)$ 处处解析

证明　固定 $z \in B(z_0, r)$，取 $\varepsilon > 0$ 充分小，使圆周 $C_\varepsilon : |\zeta - z| = \varepsilon$ 落在 $B(z_0, r)$ 内（图 4.1）。函数 $g(\zeta) = f(\zeta)/(\zeta - z)$ 在 C_r 与 C_ε 所夹的闭圆环上解析，由多连通区域上的柯西定理，

$$\oint_{C_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta = \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta = f(z)\oint_{C_\varepsilon} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta - z} + \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta.$$

右端第一项等于 $2\pi\mathrm{i} f(z)$。记第二项为 I_ε，则由积分的长大不等式，

$$|I_\varepsilon| \leqslant 2\pi\varepsilon \cdot \max_{|\zeta - z| = \varepsilon} \frac{|f(\zeta) - f(z)|}{\varepsilon} = 2\pi \max_{|\zeta - z| = \varepsilon} |f(\zeta) - f(z)| \longrightarrow 0 \qquad (\varepsilon \to 0^+),$$

这里用到了 f 在点 z 的连续性。左端与 ε 无关，故 $I_\varepsilon = 0$，式 (4.1) 得证。 □

式 (4.1) 的含义值得仔细体会：*解析函数在圆盘内部的值，完全由它在边界圆周上的值决定*。[1]证明中只用到“g 在圆环上解析”这一点，因此把 C_r 换成 D 内任一条正向简单闭曲线 γ，只要 γ 的内部含于 D，公式依然成立。

[1] 实变量的光滑函数没有任何类似的性质：在区间端点取值相同的光滑函数，在区间内部可以完全不同。

推论 4.2（平均值性质）　在定理 4.1 的条件下，

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f\bigl(z_0 + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\bigr)\,\mathrm{d}\theta.$$

证明　在 式 (4.1) 中取 $z = z_0$，并令 $\zeta = z_0 + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则 $\mathrm{d}\zeta = \mathrm{i}r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta$，代入即得。 □

例 4.3　计算 $\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{\mathrm{e}^z}{z^2 + 1}\,\mathrm{d}z$。

解　被积函数的奇点 $\pm\mathrm{i}$ 都在圆周 $|z| = 2$ 内部。利用部分分式

$$\frac{1}{z^2 + 1} = \frac{1}{2\mathrm{i}}\Bigl(\frac{1}{z - \mathrm{i}} - \frac{1}{z + \mathrm{i}}\Bigr)$$

以及柯西积分公式（取 $f(z) = \mathrm{e}^z$），得

$$\oint_{|z|=2} \frac{\mathrm{e}^z}{z^2 + 1}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2\mathrm{i}}\bigl(2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}} - 2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}}\bigr) = \pi\bigl(\mathrm{e}^{\mathrm{i}} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}}\bigr) = 2\pi\mathrm{i}\sin 1.$$

4.2　高阶导数公式

在 式 (4.1) 中，变量 z 只出现在被积函数的分母里。形式地在积分号下对 z 求导，便得到下面的定理；它的证明正是要说明这种求导是合法的。

定理 4.4（高阶导数公式）　在定理 4.1 的条件下，f 在 $B(z_0, r)$ 内有任意阶导数，且

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots. \tag{4.2}$$

证明　只证 $n = 1$ 的情形，一般情形用归纳法同理可得。固定 $z \in B(z_0, r)$，记 $\delta = r - |z - z_0| > 0$，$M = \max_{C_r} |f|$。当 $0 < |h| < \delta/2$ 时，由 式 (4.1)，

$$\frac{f(z + h) - f(z)}{h} - \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2}\,\mathrm{d}\zeta = \frac{h}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z - h)(\zeta - z)^2}\,\mathrm{d}\zeta.$$

当 $\zeta \in C_r$ 时 $|\zeta - z| \geqslant \delta$，$|\zeta - z - h| \geqslant \delta/2$，于是右端的模

$$\leqslant \frac{|h|}{2\pi} \cdot \frac{M}{(\delta/2)\,\delta^2} \cdot 2\pi r = \frac{2Mr}{\delta^3}|h| \longrightarrow 0 \qquad (h \to 0).$$

□

推论 4.5　若 f 在区域 D 内解析，则 f' 也在 D 内解析。从而解析函数有任意阶导数，且各阶导数都是解析函数。

这与实变量函数形成鲜明对照。例如 $f(x)=x|x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处可导，但 $f'(x)=2|x|$ 在原点不可导（图 4.2）。表 4.1 比较了实可微函数与解析函数的几项基本性质。

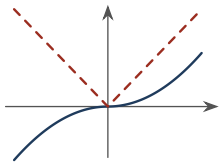


图 4.2　$x|x|$（实线）可导，其导数 $2|x|$（虚线）在原点不可导

表 4.1　实可微函数与解析函数的对照

性质	实变量可微函数	复变量解析函数
一阶可导蕴含任意阶可导	否，如 $x\|x\|$	是（推论 4.5）
在每一点附近可展开为幂级数	否，如 e^{-1/x^2}	是（泰勒定理）
有界且在整个定义域上可导即为常数	否，如 $\sin x$	是（刘维尔定理）
内部的值由边界值决定	否	是（定理 4.1）

例 4.6　计算 $\displaystyle\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{e}^{2z}}{z^4}\,\mathrm{d}z$。

解　在 式 (4.2) 中取 $f(z)=\mathrm{e}^{2z}$，$z=0$，$n=3$：

$$\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{e}^{2z}}{z^4}\,\mathrm{d}z=\frac{2\pi\mathrm{i}}{3!}f'''(0)=\frac{2\pi\mathrm{i}}{6}\cdot 8=\frac{8\pi\mathrm{i}}{3}.$$

把长大不等式用到 式 (4.2) 上，立即得到对导数的估计。

定理 4.7（柯西不等式）　设 f 在闭圆盘 $\overline{B}(z_0,r)$ 的某个邻域内解析，且在 C_r 上 $|f|\leqslant M$，则

$$|f^{(n)}(z_0)|\leqslant\frac{n!\,M}{r^n},\qquad n=0,1,2,\dots.$$

证明　由 式 (4.2)，$|f^{(n)}(z_0)|\leqslant\dfrac{n!}{2\pi}\cdot\dfrac{M}{r^{n+1}}\cdot 2\pi r=\dfrac{n!\,M}{r^n}$。□

4.3　刘维尔定理与代数基本定理

在整个复平面上解析的函数称为**整函数**，例如多项式、e^z、$\sin z$。

定理 4.8（刘维尔）　有界整函数必为常数。

证明　设 $|f|\leqslant M$。任取 $z_0\in\mathbb{C}$，对一切 $r>0$，由定理 4.7（取 $n=1$）得 $|f'(z_0)|\leqslant M/r$。令 $r\to\infty$ 得 $f'(z_0)=0$。于是 $f'\equiv 0$，而 $\mathbb{C}$ 是连通的，故 f 为常数。□

这一定理最早由柯西于 1844 年证明，后因刘维尔 1847 年在讲课中使用而得名。[2] 它的一个漂亮应用是代数基本定理。

定理 4.9（代数基本定理）　每个次数 $n\geqslant 1$ 的复系数多项式 $p(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_0$（$a_n\neq 0$）在 $\mathbb{C}$ 中至少有一个零点。

证明　设 p 无零点，则 $1/p$ 是整函数。当 $|z|\to\infty$ 时，

$$|p(z)|\geqslant|a_n||z|^n\Big(1-\sum_{k=0}^{n-1}\frac{|a_k|}{|a_n||z|^{n-k}}\Big)\longrightarrow\infty,$$

[2] 类似的“张冠李戴”在数学史上屡见不鲜。斯蒂格勒（S. Stigler）戏称之为“命名定律”：科学发现很少以其最初发现者的名字命名。

故存在 $R>0$，使 $|z|\geqslant R$ 时 $|1/p(z)|\leqslant 1$；而在紧集 $|z|\leqslant R$ 上，连续函数 $|1/p|$ 有界。于是 $1/p$ 是有界整函数，由刘维尔定理它是常数，从而 p 是常数，与 $n\geqslant 1$ 矛盾。 □

注　对次数归纳，即知 p 可分解为一次因式之积：$p(z)=a_n(z-z_1)(z-z_2)\cdots(z-z_n)$。高斯在 1799 年的博士论文中给出了这一定理的第一个证明，但按今天的标准，其中关于平面曲线的拓扑论证并不完整。

4.4　莫雷拉定理

柯西定理说：解析函数沿闭曲线的积分为零。下面的定理表明，其逆命题在相当弱的意义下也成立。

定理 4.10（莫雷拉）　设 f 在区域 D 内连续，且对 D 内每个闭三角形 T，都有 $\oint_{\partial T} f(z)\,\mathrm{d}z=0$，则 f 在 D 内解析。

证明　解析性是局部性质，只需证明 f 在 D 内任一圆盘 $B=B(z_0,\rho)\subset D$ 上解析。对 $z\in B$，令 $F(z)=\int_{[z_0,z]} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$，积分沿线段 $[z_0,z]$。由假设，对三角形 $z_0,z,z+h$ 的积分为零，故

$$\frac{F(z+h)-F(z)}{h}-f(z)=\frac{1}{h}\int_{[z,z+h]}\big(f(\zeta)-f(z)\big)\,\mathrm{d}\zeta,$$

其模不超过 $\max_{\zeta\in[z,z+h]}|f(\zeta)-f(z)|$，由 f 的连续性，当 $h\to 0$ 时趋于零。所以 F 在 B 内解析且 $F'=f$。由推论 4.5，$f=F'$ 也解析。 □

推论 4.11（魏尔斯特拉斯）　若 f_n 在区域 D 内解析，且在 D 的每个紧子集上一致收敛于 f，则 f 在 D 内解析。

证明　f 作为连续函数的局部一致极限是连续的。对 D 内任一闭三角形 T，一致收敛允许积分与极限交换次序：$\oint_{\partial T} f\,\mathrm{d}z=\lim_{n\to\infty}\oint_{\partial T} f_n\,\mathrm{d}z=0$。由莫雷拉定理，$f$ 解析。 □

实分析中没有这样的结论：由魏尔斯特拉斯逼近定理，$[-1,1]$ 上的连续函数 $|x|$ 是多项式（处处光滑）的一致极限，它本身却在原点不可导。

习题

4.1　计算 $\displaystyle\oint_{|z|=3}\frac{z}{(z-1)(z-2)}\,\mathrm{d}z$。

4.2　设 f 为整函数，且存在常数 $M,R>0$ 与正整数 n，使当 $|z|\geqslant R$ 时 $|f(z)|\leqslant M|z|^n$。证明 f 是次数不超过 n 的多项式。

4.3　设 f 为整函数，且对一切 z 有 $\operatorname{Re} f(z)\leqslant 0$。证明 f 为常数。（提示：考虑 $\mathrm{e}^{f(z)}$。）

4.4　利用平均值性质（推论 4.2）证明 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta=2\pi$。

4.5　（最大模原理）设 f 在区域 D 内解析，且 $|f|$ 在 D 内某点 z_0 取到最大值。利用平均值性质证明 f 在 D 内为常数。　**选做**

留数定理及其在实积分中的应用

第 5 讲

主讲 张三　　记录 王五　　日期 2026 年 10 月 15 日

本讲要点

- 孤立奇点的分类，以及极点处留数的计算公式；
- 留数定理：闭曲线上的积分等于内部各奇点留数之和的 $2\pi\mathrm{i}$ 倍；
- 用留数计算三类实积分：三角有理式的积分、有理函数的广义积分、傅里叶型积分；
- 约当引理与带“缺口”的围道。

5.1　孤立奇点与留数

若 f 在去心圆盘 $0<|z-z_0|<R$ 内解析，就称 z_0 为 f 的**孤立奇点**。此时 f 在该去心圆盘内有洛朗展开

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n, \qquad c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta-z_0|=\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta, \tag{5.1}$$

其中 $0<\rho<R$。按负幂项的多少，孤立奇点分为三类：

可去奇点 没有负幂项，此时补充定义 $f(z_0)=c_0$ 后 f 在 z_0 解析；

m 阶极点 只有有限个负幂项，且 $c_{-m}\neq 0$，$c_n=0$（$n<-m$）；

本性奇点 有无穷多个负幂项，例如 $\mathrm{e}^{1/z}$ 的奇点 $z=0$。

定义 5.1（留数）　设 z_0 是 f 的孤立奇点，称洛朗展开 式 (5.1) 中 $(z-z_0)^{-1}$ 的系数为 f 在 z_0 处的**留数**，记作

$$\operatorname{Res}(f,z_0)=c_{-1}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z-z_0|=\rho} f(z)\,\mathrm{d}z.$$

“留数”（résidu）一词是柯西于 1826 年引入的：[3]沿小圆周积分时，洛朗级数的其余各项都积为零，唯独 c_{-1} 这一项“留”了下来。在极点处，留数无需展开级数即可求得。

[3] 柯西的这篇文章题为《论一种类似于无穷小演算的新演算》，留数理论由此发端。

命题 5.2　(1) 若 z_0 是 f 的 m 阶极点，则

$$\operatorname{Res}(f,z_0)=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\Big[(z-z_0)^m f(z)\Big];$$

(2) 若 $f=P/Q$，P、Q 在 z_0 处解析，$P(z_0)\neq 0$，$Q(z_0)=0$，$Q'(z_0)\neq 0$，则 z_0 是 f 的一阶极点，且 $\operatorname{Res}(f,z_0)=P(z_0)/Q'(z_0)$。

证明 (1) 在 z_0 附近，$(z-z_0)^m f(z) = c_{-m} + c_{-m+1}(z-z_0) + \cdots + c_{-1}(z-z_0)^{m-1} + \cdots$ 是解析函数，求 $m-1$ 阶导数后令 $z \to z_0$，只剩下 $(m-1)!\,c_{-1}$。

(2) 由 $Q(z_0) = 0$，$Q'(z_0) \neq 0$ 知 z_0 是 Q 的一阶零点，从而是 f 的一阶极点。由 (1),

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{P(z)}{\big(Q(z) - Q(z_0)\big)/(z - z_0)} = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

□

5.2 留数定理

定理 5.3（留数定理） 设 γ 是正向简单闭曲线，f 在 γ 及其内部除有限个点 $z_1, \dots, z_n$ 外解析，这些点都在 γ 的内部，则

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}(f, z_k). \tag{5.2}$$

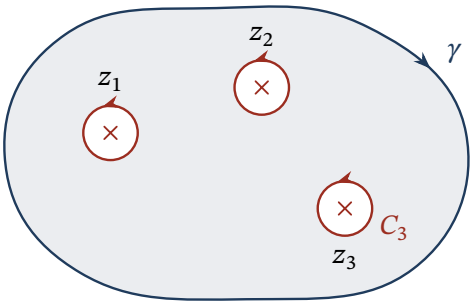


图 5.1 挖去以各奇点为心的小圆盘后，f 在余下的区域（着色部分）上解析

证明 以每个 z_k 为心作小圆周 C_k（逆时针），使它们彼此不交且都在 γ 内部（图 5.1）。f 在 γ 与诸 C_k 围成的区域上解析，由多连通区域的柯西定理，

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{n} \oint_{C_k} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}(f, z_k).$$

□

例 5.4 计算 $\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{z\mathrm{e}^z}{z^2-1}\,\mathrm{d}z$。

解 ± 1 都是一阶极点，位于圆周内部。由命题 5.2(2),

$$\operatorname{Res}(f, 1) = \frac{1 \cdot \mathrm{e}}{2 \cdot 1} = \frac{\mathrm{e}}{2}, \qquad \operatorname{Res}(f, -1) = \frac{(-1)\mathrm{e}^{-1}}{2 \cdot (-1)} = \frac{\mathrm{e}^{-1}}{2},$$

所以原积分 $= 2\pi\mathrm{i} \cdot \dfrac{\mathrm{e} + \mathrm{e}^{-1}}{2} = 2\pi\mathrm{i}\cosh 1$。

5.3 用留数计算实积分

留数定理最令人称道的应用之一，是计算那些用实分析方法难以处理的定积分。基本思路是：把实积分看作某条闭曲线上复积分的一部分，再设法控制其余部分。

5.3.1 三角有理式的积分

对 $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta,\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$，令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则

$$\cos\theta=\frac{1}{2}\Big(z+\frac{1}{z}\Big),\quad \sin\theta=\frac{1}{2\mathrm{i}}\Big(z-\frac{1}{z}\Big),\quad \mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z},$$

积分化为单位圆周上有理函数的积分。

例 5.5 设 $a>1$，计算 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{a+\cos\theta}$。

解 作上述代换，

$$\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{a+\cos\theta}=\oint_{|z|=1}\frac{1}{a+\frac{1}{2}(z+z^{-1})}\cdot\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}=\frac{2}{\mathrm{i}}\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{d}z}{z^2+2az+1}.$$

分母的两个根 $z_\pm=-a\pm\sqrt{a^2-1}$ 满足 $z_+z_-=1$ 且 $|z_-|>1$，故只有 z_+ 在单位圆内，$\operatorname{Res}\Big(\dfrac{1}{z^2+2az+1},z_+\Big)=\dfrac{1}{z_+-z_-}=\dfrac{1}{2\sqrt{a^2-1}}$。所以

$$\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{a+\cos\theta}=\frac{2}{\mathrm{i}}\cdot 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{2\sqrt{a^2-1}}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-1}}.$$

5.3.2 有理函数的广义积分

设 $R=P/Q$ 是有理函数，$\deg Q\geqslant\deg P+2$，且 Q 无实零点。取围道为线段 $[-R_0,R_0]$ 加上半圆周 $\Gamma_{R_0}:\ z=R_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$（$0\leqslant\theta\leqslant\pi$），如图 5.2。当 R_0 充分大时，围道内部包含 R 在上半平面的全部极点；而

$$\Big|\int_{\Gamma_{R_0}}R(z)\,\mathrm{d}z\Big|\leqslant\pi R_0\max_{|z|=R_0}|R(z)|=O\Big(\frac{1}{R_0}\Big)\longrightarrow 0.$$

于是得到

$$\int_{-\infty}^{\infty}R(x)\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\sum_{\operatorname{Im}z_k>0}\operatorname{Res}(R,z_k).\tag{5.3}$$

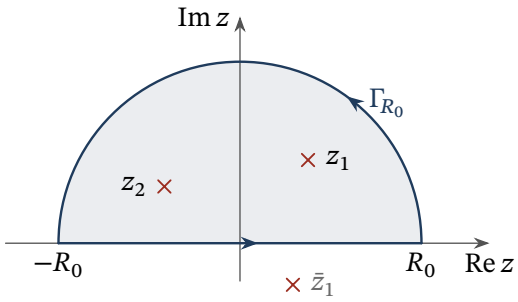


图 5.2 半圆形围道：下半平面的极点不在围道内部

例 5.6 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$。

解 $1+z^4$ 在上半平面的零点为 $z_1=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}$, $z_2=\mathrm{e}^{3\mathrm{i}\pi/4}$, 都是一阶极点。由于 $z_k^4=-1$, $\operatorname{Res}\left(\dfrac{1}{1+z^4},z_k\right)=\dfrac{1}{4z_k^3}=\dfrac{z_k}{4z_k^4}=-\dfrac{z_k}{4}$, 而 $z_1+z_2=\mathrm{i}\sqrt{2}$, 于是由 式 (5.3),

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{\mathrm{i}\sqrt{2}}{4}\right)=\frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

5.3.3 傅里叶型积分与约当引理

对 $\int_{-\infty}^{\infty}R(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}ax}\,\mathrm{d}x$ ($a>0$), 只要求 $\deg Q\geqslant\deg P+1$ 即可, 这时半圆周上的积分趋于零要依靠下面的引理。

引理 5.7 (约当) 设 $a>0$, g 在上半平面的 $|z|\geqslant R_1$ 部分连续, 且 $M(R)=\max_{z\in\Gamma_R}|g(z)|\to 0$ ($R\to\infty$), 则

$$\lim_{R\to\infty}\int_{\Gamma_R}g(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}\,\mathrm{d}z=0.$$

证明 令 $z=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 则 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}|=\mathrm{e}^{-aR\sin\theta}$。利用对称性与约当不等式 $\sin\theta\geqslant 2\theta/\pi$ $(0\leqslant\theta\leqslant\pi/2)$,

$$\begin{aligned}\left|\int_{\Gamma_R}g(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}\,\mathrm{d}z\right|&\leqslant 2M(R)R\int_0^{\pi/2}\mathrm{e}^{-aR\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta\leqslant 2M(R)R\int_0^{\pi/2}\mathrm{e}^{-2aR\theta/\pi}\,\mathrm{d}\theta\\&=\frac{\pi M(R)}{a}\left(1-\mathrm{e}^{-aR}\right)<\frac{\pi M(R)}{a}\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

□

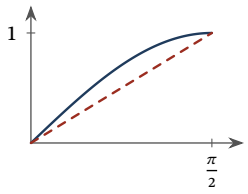


图 5.3 约当不等式: 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上 $\sin\theta\geqslant\frac{2\theta}{\pi}$

例 5.8 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$。

解 它是 $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$ 的实部。在上半平面, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}/(z^2+1)$ 只有一阶极点 i, 留数为 $\mathrm{e}^{-1}/(2\mathrm{i})$。由约当引理,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x^2+1}\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-1}}{2\mathrm{i}}=\frac{\pi}{\mathrm{e}},$$

它已是实数, 故所求积分等于 π/e。

被积函数在实轴上有极点时, 需要在围道上开一个“缺口”绕过它。下面这个经典例子中用到一个简单的事实: 若 z_0 是 f 的一阶极点, γ_ε 是以 z_0 为心、半径为 ε、圆心角为 α 的逆时针圆弧, 则 $\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{\gamma_\varepsilon}f(z)\,\mathrm{d}z=\mathrm{i}\alpha\operatorname{Res}(f,z_0)$。

例 5.9 (狄利克雷积分) 证明 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$。

证明 考虑 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}/z$ 沿图 5.4 中围道的积分。围道内部没有奇点, 故

$$\int_{\Gamma_R}f\,\mathrm{d}z+\int_{-R}^{-\varepsilon}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x}\,\mathrm{d}x+\int_{\gamma_\varepsilon}f\,\mathrm{d}z+\int_{\varepsilon}^{R}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x}\,\mathrm{d}x=0.$$

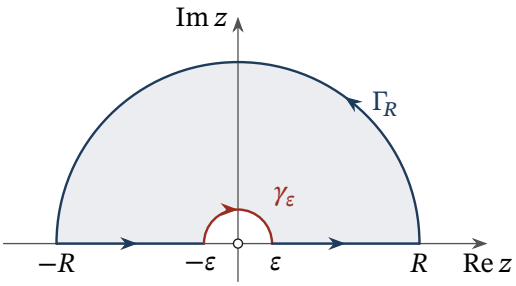


图 5.4 带缺口的半圆形围道，小半圆 γ_ε 按顺时针方向绕过原点

由约当引理（取 $g(z)=1/z$），第一项当 $R\to\infty$ 时趋于零。γ_ε 是顺时针的半圆弧，而 $\operatorname{Res}(f,0)=1$，故第三项趋于 $-\mathrm{i}\pi$。把第二、四两项合并，

$$\int_{\varepsilon}^{R}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{x}\,\mathrm{d}x=2\mathrm{i}\int_{\varepsilon}^{R}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x.$$

令 $\varepsilon\to 0$，$R\to\infty$，得 $2\mathrm{i}\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\mathrm{i}\pi$。 □

注 被积函数 $\sin x/x$ 在 $[0,\infty)$ 上并不绝对可积，这里的广义积分是条件收敛的。直接用实分析方法计算它需要引入含参变量积分等技巧，而留数方法把问题化成了几行计算。

习题

5.1 求下列函数在指定点的留数：(1) $\dfrac{z}{z^2+4}$，$z=2\mathrm{i}$；(2) $\dfrac{\mathrm{e}^z}{z^3}$，$z=0$；(3) $z^2\sin\dfrac{1}{z}$，$z=0$。

5.2 计算 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{5+3\sin\theta}$。

5.3 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+4)}\,\mathrm{d}x$，并用部分分式验证结果。

5.4 设 $a\geqslant 0$，$b>0$，证明 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\cos ax}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi\mathrm{e}^{-ab}}{2b}$。

5.5 设整数 $n\geqslant 2$。沿扇形围道 $0\leqslant\arg z\leqslant 2\pi/n$ 积分，证明 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}=\frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}$。 **选做**